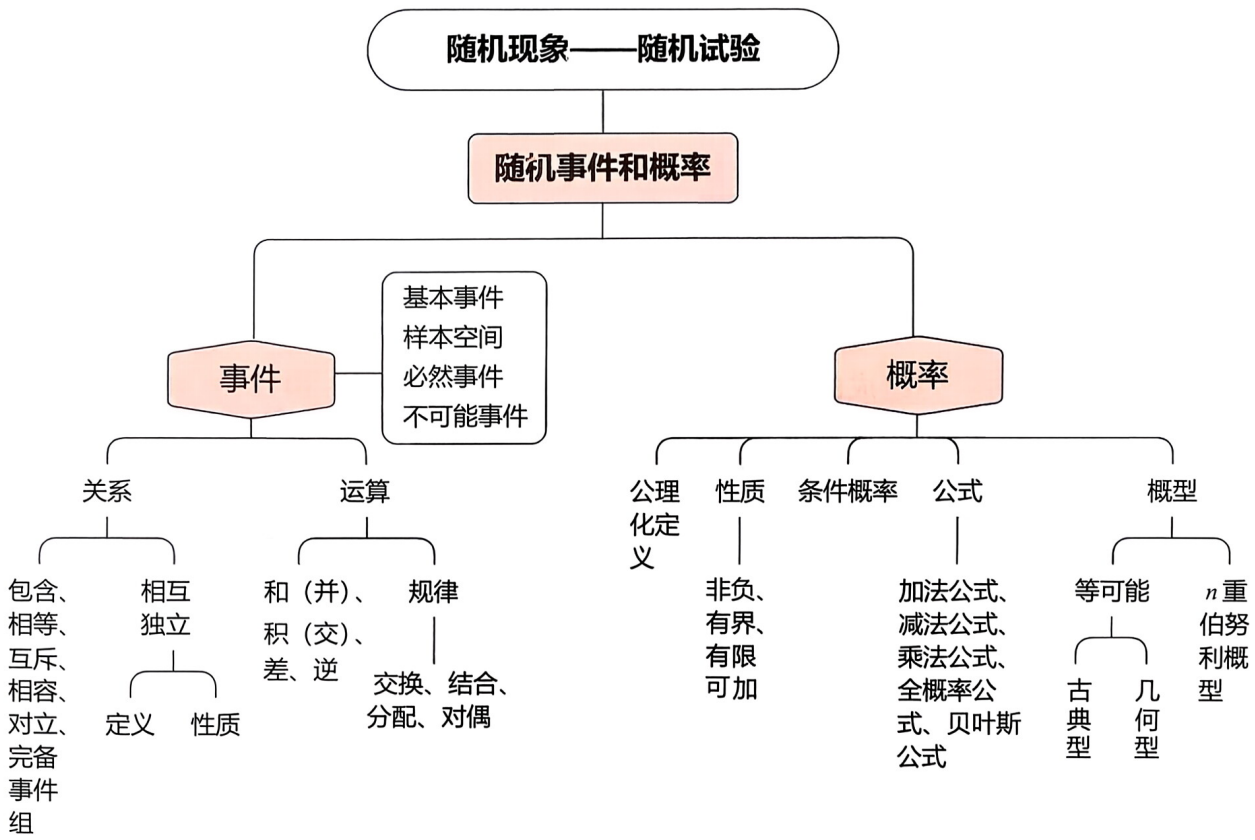
第一章　随机事件和概率

本章考点

随机事件与样本空间 事件的关系与运算 完备事件组 概率的概念 概率的基本性质 古典型概率 几何型概率 条件概率 概率的基本公式[加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式以及贝叶斯(Bayes)公式] 事件的独立性 独立重复试验

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第一节　随机事件、事件间的关系与运算

学习笔记

一、随机试验

定义　对随机现象进行观察或实验称为**随机试验**，简称**试验**，记作 E. 它具有如下特点：

(1) 可以在相同条件下重复进行.

(2) 所得的可能结果不止一个，且所有可能结果都能事前已知.

(3) 每次具体实验之前无法预知会出现哪个结果.

例如，抛一枚硬币，记录其结果是正面向上还是反面向上；测试灯泡使用寿命有多长；购买福利彩票中奖或不中奖等，都可看成是随机试验.

二、随机事件

定义　随机试验的每一可能结果称为**样本点**，记作 ω. 由所有样本点全体组成的集合称为**样本空间**，记作 Ω.

【注】　显然，样本点是组成样本空间的元素.

定义　样本空间的子集称为**随机事件**，简称**事件**，常用字母 A、B、C 等表示.

随机事件是由样本空间中的元素即样本点组成的，由一个样本点组成的子集是最简单事件，称为**基本事件**. 因此，也可以将随机事件看成是由基本事件组成的.

如果一次试验的结果为某一基本事件出现，就称该基本事件出现或发生. 如果组成事件 A 的一个基本事件出现或发生，也称事件 A 出现或发生.

如把 Ω 看成一个事件，每次试验必有 Ω 中某一基本事件(即样本点) 发生，也就是每次试验 Ω 必然发生，则称 Ω 为**必然事件**.

把不包含任何样本点的空集 $\varnothing$ 看成一个事件，每次试验 $\varnothing$ 必不发生，则称 $\varnothing$ 为**不可能事件**.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 判断下列试验是否为随机试验，如果是随机试验，则写出样本空间及相应的随机事件.

(1) 明年清明节下不下雨.

(2) 射手对一个目标射击两次，考察目标被击中次数. 事件 A 为至少击中一次.

(3) 对某品牌的灯泡使用寿命进行测试. 事件 A 为使用寿命不超过 1000 小时.

练习区域

答案见 17 页

三、事件的关系与运算

事件是一个集合，因而事件之间的关系与运算自然是按照集合之间的关系与运算的规则进行的. 同学们要明确在概率论中这些关系与运算的含义.

定义 如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则称**事件 B 包含事件 A**，或称**事件 A 包含于事件 B**，记为 $B \supset A$ 或 $A \subset B$.

从集合关系来说，事件 A 的每一个样本点都属于事件 B.

定义 如果 $A \supset B$ 与 $B \supset A$ 同时成立，则称**事件 A 与事件 B 相等**，记作 $A = B$.

$A = B$ 表示事件 A 与事件 B 有完全相同的样本点.

定义 如果事件 A 与事件 B 同时发生，则称这样的一个事件为**事件 A 与事件 B 的交或积**，记为 $A \cap B$ 或 AB.

集合 $A \cap B$ 是由同时属于 A 与 B 的所有公共样本点构成的.

事件的交可以推广到有限多个事件或可数无穷多个事件的情形：

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n,$$

$$\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap \cdots.$$

定义 如果事件 A 与事件 B 的关系为 $AB = \varnothing$，即 A 与 B 不能同时发生，则称**事件 A 和事件 B 互斥或互不相容**.

互斥的两事件没有公共样本点.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

事件的互斥关系可以推广到有限多个事件或可数无穷多个事件的情形：

若 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中任意两个事件均互斥，即 $A_iA_j = \varnothing$，$i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n$，则称这 n 个事件**两两互斥或两两互不相容**.

如果可数无穷个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 中任意两个事件均互斥，即 $A_iA_j = \varnothing, i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n, \cdots$，则称这可数无穷个事件两两互斥或两两互不相容.

定义 如果事件 A 与事件 B 至少有一个发生，则称这样一个事件为**事件 A 与事件 B 的并或和**，记为 $A \cup B$.

集合 $A \cup B$ 是由属于 A 与 B 的所有样本点构成的.

事件的并可以推广到有限多个事件或可数无穷多个事件的情形：

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n,$$

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \cdots.$$

例 2 设 A, B, C 为随机事件，则有

(A) 当 $AB = AC$ 时，必有 $B = C$.

(B) 当 $AB \supset AC$ 时，必有 $B \supset C$.

(C) 当 $AB = \varnothing$，且 $A = B$ 时，必有 $A = \varnothing$.

(D) 当 $AB = A$ 时，必有 $A = B$.

练习区域

答案见 17 页

定义 如果事件 A 与事件 B 有且仅有一个发生，即 $A \cup B = \Omega$，且 $A \cap B = \varnothing$ 同时成立，则称事件 A 与事件 B 为**对立事件或互逆事件**，记为 $\overline{A} = B$ 或 $\overline{B} = A$.

在样本空间中，集合 $\overline{A}$ 是由所有不属于事件 A 的样本点构成的

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

集合.

定义 事件 A 发生而事件 B 不发生称为**事件 A 与事件 B 的差**，记为 $A-B$.

在样本空间中集合 $A-B$ 是由属于事件 A 而不属于事件 B 的所有样本点构成的集合. 显然 $A-B=A\overline{B}$.

直观上常用几何图形表示集合、事件间的关系，例如包含、相等、互斥、对立. 事件间的运算，例如交、并、差也可以用几何图形直观表示. 具体范例如图 1 所示.

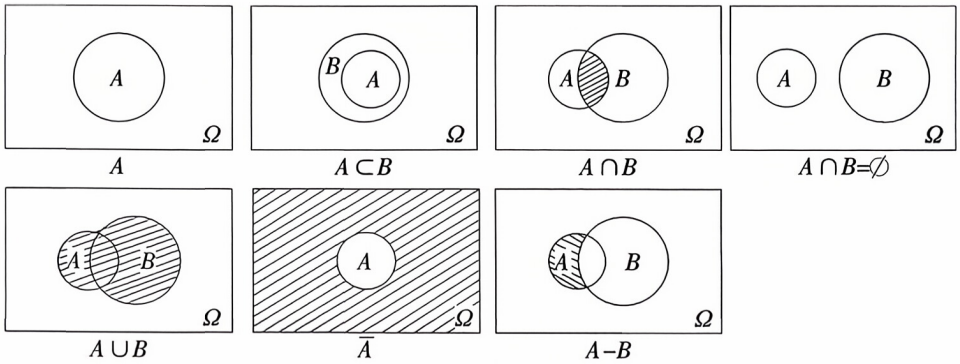


图 1

例 3 从 1 批产品中每次抽 1 件不放回，如此抽取 3 次，用 $A_i(i=1,2,3)$ 表示事件“第 i 次取到的产品为正品”.

(1) 用文字叙述下列事件：

$A_1A_2 \cup A_2A_3 \cup A_1A_3$，

$\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3$.

(2) 用 A_1, A_2, A_3 表示下列事件：

至少取到 2 件次品，

最多取到 2 件正品.

练习区域

答案见 17 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

事件的运算规律

(1) 交换律. $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$.

(2) 结合律. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

(3) 分配律. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(4) 对偶律. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$; $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$; $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

$\overline{A-B} = \overline{A} \cup B$;若 $A \supset B$,则 $\overline{A} \subset \overline{B}$.

例 4 A,B,C 为随机事件,A 发生必导致 B 与 C 最多有 1 个发生,则有

(A) $A \subset BC$. (B) $A \supset BC$.

(C) $\overline{A} \subset BC$. (D) $\overline{A} \supset BC$.

练习区域

答案见 17 页

例 5 设随机事件 A 和 B 满足关系式 $A \cup B = \overline{A} \cup \overline{B}$,则必有

(A) $A - B = \varnothing$. (B) $AB = \varnothing$.

(C) $AB \cup \overline{A}\,\overline{B} = \Omega$. (D) $A \cup \overline{B} = \Omega$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 17 页

例 6 设 A,B,C 是任意 3 个事件，则有

(A) 当 $A \cup C = B \cup C$ 时，就有 $A = B$.

(B) 当 $A - C = B - C$ 时，就有 $A = B$.

(C) 当 $A - B = C$ 时，就有 $A = B \cup C$.

(D) 当 $\overline{A} \cup \overline{B} \supset C$ 时，就有 $ABC = \varnothing$.

练习区域

答案见 18 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

学习笔记

第二节　概率及概率公式

一、概率公理

定义 设试验 E 的样本空间为 Ω，称实值函数 P 为概率，如果 P 满足如下 3 个条件：

(1) 对于任意事件 A，有 $P(A) \geqslant 0$.

(2) 对于必然事件 Ω，有 $P(\Omega) = 1$.

(3) 对于两两互斥的可数无穷个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$，有

$$P(A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) + \cdots,$$

则称 $P(A)$ 为**事件 A 的概率**.

由概率的定义，可推得概率的一些重要性质.

性质 (1) $P(\varnothing) = 0$.

(2) 对于两两互斥的有限个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

(3) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

(4) $A \subset B$，则 $P(A) \leqslant P(B)$.

(5) $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$.

定义 设 A, B 为两事件，且 $P(A) > 0$，称

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为**在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率**.

【注】 条件概率也是概率，条件概率也有概率相应的各性质.

二、事件的独立性

定义 设 A, B 两事件满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称 **A 与 B 相互独立**.

设 A, B, C 3 个事件满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

则称 A, B, C 3 个事件**相互独立**. 满足以上 4 个等式中前 3 个，则称 A，

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

B,C 3 个事件**两两独立**.

设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 n 个事件,如果对于任意 $k(1<k\leqslant n)$,任意 $1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n$ 满足等式

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k}),$$

则称 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为**相互独立的事件**.

【注】 n 个事件相互独立需要 $C_n^2+C_n^3+\cdots+C_n^n=2^n-n-1$ 个等式成立.

性质 (1)A 与 B 相互独立的充要条件是 A 与 $\overline{B}$ 或 $\overline{A}$ 与 B 或 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相互独立.

(2) 当 $0<P(A)<1$ 时,A 与 B 独立等价于 $P(B\mid A)=P(B)$ 或 $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$ 成立.

(3) 若 $A_1,A_2,\cdots,A_n(n>2)$ 相互独立,则 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 必两两独立. 反之,若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两独立,则 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 不一定相互独立.

(4) 当 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立时,它们的部分事件也是相互独立的.

将相互独立的 n 个事件中任意几个事件换成它们相应的对立事件,则这新组成的 n 个事件也相互独立.

例 1 设事件 A 和 B 满足 $0<P(A)<1$,且 $P(B\mid A)=1$,则

(A)$B=\Omega$.　　(B)$A\subset B$.

(C)$P(A-B)=0$.　　(D)$P(B\mid\overline{A})=0$.

练习区域

答案见 18 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设事件 A,B,C 两两独立，则 A,B,C 相互独立的充分且必要条件是

(A) A 和 BC 独立.　　(B) $A \cup B$ 和 $B \cup C$ 独立.

(C) AB 和 BC 独立.　　(D) AB 和 $A \cup C$ 独立.

练习区域

答案见 18 页

三、五大概率公式

1. 加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC).$$

例 3 已知 $P(A) = 0.4, P(AB) = 0.2$ 且 $P(A \mid B) + P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 1$，则 $P(A \cup B) =$ _____.

练习区域

答案见 18 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 已知随机事件 A 与 B 同时发生时必导致事件 C 发生，则有

(A) $P(C) \leqslant P(A \cup B)$.　　(B) $P(C) \geqslant P(A \cup B)$.

(C) $P(C) \leqslant P(A)+P(B)-1$.　(D) $P(C) \geqslant P(A)+P(B)-1$.

练习区域

答案见 18 页

2. **减法公式**

$$P(A-B) = P(A) - P(AB).$$

3. **乘法公式**

当 $P(A) > 0$ 时，$P(AB) = P(A)P(B \mid A)$.

当 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$ 时，

$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)\cdots P(A_n \mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$.

4. **全概率公式**

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 满足 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega, B_iB_j = \varnothing (i \neq j)$ 且 $P(B_k) > 0, k = 1,2,\cdots,n$，则对任意事件 A 有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i),$$

满足 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$ 和 $B_iB_j = \varnothing (i \neq j)$ 的 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 称为 Ω 的**一个完备事件组**.

5. **贝叶斯公式**

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 满足 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega, B_iB_j = \varnothing (i \neq j)$ 且 $P(A) > 0, P(B_k) > 0, k = 1,2,\cdots,n$，则

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}, j = 1,2,\cdots,n.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【注】

(1) 概率计算中常要结合对偶律应用性质

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

(2) 计算相互独立事件的概率时，常将事件之间的“并”或“差”转化成“交”来计算. 因为事件的独立性是用事件之“交”的概率来定义的，而将相互独立事件中某个或某几个事件换成相应的对立事件并不影响它们之间的相互独立性，所以将“并”和“差”化成“交”后，常常会带来计算上的方便. 例如，A 与 B 独立时，

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A}\,\overline{B}) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B}).$$

$$P(A - B) = P(A\overline{B}) = P(A)P(\overline{B}).$$

例 5 已知随机事件 A,B 满足条件 $P(AB \cup \overline{A}\,\overline{B}) = 0$，则有

(A) A,B 为对立事件.　　(B) A,B 互斥，但不对立.

(C) $P(A) = P(B)$.　　(D) $P(A) = P(\overline{B})$.

练习区域

答案见 19 页

例 6 设概率相等的 3 个随机事件 A,B,C 两两独立，且已知它们中至少有 1 个发生的概率为 $\frac{23}{25}$，而它们中至少有 1 个不发生的概率为 $\frac{14}{25}$，则 $P(A) =$ _____.

练习区域

答案见 19 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 设随机事件 A 与 B 相互独立，$P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$

(A)0.1. (B)0.2.

(C)0.3. (D)0.4.

练习区域

答案见 19 页

例 8 设 A,B,C 为 3 个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 全不发生的概率为_____.

练习区域

答案见 20 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 设 A,B 为两个随机事件，且 $A\subset B$，$P(A)=\frac{1}{6}$，$P(B-A)=\frac{1}{3}$，则 $P(A\mid B)=$

(A) $\frac{1}{2}$.　　(B) $\frac{1}{3}$.

(C) $\frac{1}{4}$.　　(D) $\frac{1}{5}$.

练习区域

答案见 20 页

例 10 设 $AB=\varnothing$，$P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$，则有

(A) $P(A\mid B)+P(A\mid \overline{B})=1$.

(B) $P(\overline{A}\mid B)+P(A\mid \overline{B})=1$.

(C) $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid B)=1$.

(D) $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid \overline{B})=1$.

练习区域

答案见 21 页

第三节　古典概型与伯努利概型

学习笔记

定义 当试验结果为有限 n 个样本点，且每个样本点的发生具有相等的可能性，如果事件 A 由 n_A 个样本点组成，则事件 A 的概率

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P(A)=\frac{n_A}{n}=\frac{A\text{ 所包含的样本点数}}{\text{样本点总数}},$$

称有限等可能试验中事件 A 的概率 $P(A)$ 为**古典型概率**.

【注】 古典型概率的计算是一个难点. 首先,样本空间 Ω 往往要考生根据题意自行构造. Ω 越简单,计算量就越小;其次,计算样本空间 Ω 和事件 A 的样本点数 n 和 n_A 时,既不能重复计算,也不能漏算. 这部分内容只要会计算一些典型题就可以了,不必刻意去做大量难题.

例 1 随意选择一个三位数,其中 3 个数字两两不同的概率 P = _____.

练习区域

答案见 21 页

例 2 已知 6 个产品中混有 2 个次品,现每次抽取一个地逐个随机检验.

求(1) 恰好检验 3 次就确定 2 个次品的概率.

(2) 检验不超过 3 次就确定 2 个次品的概率.

练习区域

答案见 21 页

定义 当试验的样本空间是某区域(该区域可以是一维,二维或其他维度的),以 $L(\Omega)$ 表示其几何度量(长度、面积、体积等). $L(\Omega)$ 有限,且试验结果出现在 Ω 中任何区域的可能性只与该区域几何度量成正比. 事件 A 的样本点所表示的区域为 Ω_A,则事件 A 的概率

$$P(A)=\frac{L(\Omega_A)}{L(\Omega)}=\frac{\Omega_A\text{ 的几何度量}}{\Omega\text{ 的几何度量}},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

称这种样本点个数无限但几何度量上的等可能试验中事件 A 的概率 $P(A)$ 为**几何型概率**.

例 3 随机地向半圆$\{(x,y)\mid 0<y<\sqrt{2ax-x^2}\}$(其中 $a>0$,是常数)内掷一点,则原点和该点的连线与 x 轴正向的夹角小于$\frac{\pi}{4}$的概率为_____.

练习区域

答案见 22 页

定义 把一随机试验独立重复做若干次,即各次试验所产生的事件之间相互独立,且同一事件在各个试验中出现的概率相同,称为**独立重复试验**.

如果每次试验只有两个结果 A 和 $\overline{A}$,则称这种试验为**伯努利试验**.将伯努利试验独立重复进行 n 次,称为 n **重伯努利试验**.

设在每次试验中,概率 $P(A)=p(0<p<1)$,则在 n 重伯努利试验中事件 A 发生 k 次的概率,又称为**二项概率公式**:

$$C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n.$$

例 4 某人打靶的命中率为$\frac{1}{2}$,当他连射 3 次后检查目标,发现已命中靶,则他在第 1 次射击时就已命中的概率为_____.

练习区域

答案见 22 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例题解析

学习笔记

第一节 随机事件、事件间的关系与运算

例 1 【解】 (1) 尽管明年清明节可能下雨也可能不下雨，但这种试验不能在相同条件下重复进行，因此这不是随机试验.

(2) 目标可能被击中 0 次、1 次、2 次，是随机试验，样本空间为 $\Omega=\{0,1,2\}$，事件 $A=\{1,2\}$.

(3) 灯泡使用寿命如果记为 t(小时)，则对 t 的测试是随机试验. 样本空间为 $\Omega=\{t \mid t>0\}$，事件 $A=\{t \mid 0<t\leqslant 1000\}$.

例 2 【解】 当 $A=B$，且 $AB=\varnothing$ 时，$AA=AB=\varnothing$，即 $A=\varnothing$. 故答案应选(C).

例 3 【解】 (1)$A_1A_2\cup A_2A_3\cup A_1A_3$—— 至少取到两件正品或者最多取到一件次品.

$\overline{A}_1\cup\overline{A}_2\cup\overline{A}_3$—— 至少取到一件次品或者最多取到两件正品.

(2) 至少取到两件次品 ——$\overline{A}_1\overline{A}_2\cup\overline{A}_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1\overline{A}_3$ 或者

$$\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1A_2A_3\cup A_1\overline{A}_2A_3\cup A_1A_2\overline{A}_3.$$

最多取到两件正品 ——$\overline{A}_1\cup\overline{A}_2\cup\overline{A}_3$ 或者$\overline{A_1A_2A_3}$.

【评注】 同一事件可以有不同表达形式，尤其要正确理解“至少”“最多”“恰有”等的含义.

例 4 【解】 B 与 C 最多有一个发生，也就是 B 与 C 不能同时发生，即$\overline{BC}$. 题意说 A 发生导致$\overline{BC}$ 发生，即 $A\subset\overline{BC}$ 也就有 $\overline{A}\supset BC$.

答案应选(D).

例 5 【解】 **方法一** 因 $A\cup B=\overline{A}\cup\overline{B}$，所以 $A(A\cup B)=A(\overline{A}\cup\overline{B})$，即 $A\cup AB=\varnothing\cup A\overline{B}$.

也就有 $A=A\overline{B}=A-B$，$AB=\varnothing$.

答案应选(B).

方法二 因 $A\cup B=\overline{A}\cup\overline{B}$，所以$\overline{A\cup B}=\overline{\overline{A}\cup\overline{B}}$，即 $\overline{A}\,\overline{B}=$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

AB，也就有 $A\overline{A}\,\overline{B}=AAB$，$\varnothing=AB$. 答案应选(B).

方法三　$A\cup B=\overline{A}\cup\overline{B}$，$A\cup(A\cup B)=A\cup(\overline{A}\cup\overline{B})=\Omega$，$A\cup B=\Omega$. $\overline{A}\cup\overline{B}=\Omega$，$AB=\varnothing$.

例 6　【解】　当 $\overline{A}\cup\overline{B}\supset C$ 时，就有

$$\varnothing=C-(\overline{A}\cup\overline{B})=C\,\overline{(\overline{A}\cup\overline{B})}=ABC.$$

答案应选(D).

第二节　概率及概率公式

例 1　【解】　$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=1$，所以 $P(A)-P(AB)=0$，$P(A-B)=P(A)-P(AB)=0$. 答案应选(C).

例 2　【解】　已知 A,B,C 两两独立，只要满足

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C),$$

就有 A,B,C 相互独立. 当 A 和 BC 独立时，$P(ABC)=P(A)P(BC)$.

又因为 B,C 独立，$P(BC)=P(B)P(C)$，所以

$$P(ABC)=P(A)P(BC)=P(A)P(B)P(C)$$

成立.

答案选(A).

例 3　【解】　由 $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$ 有

$$P(A\mid B)=1-P(\overline{A}\mid\overline{B})=P(A\mid\overline{B}),$$

故 A,B 相互独立. 所以 $P(AB)=P(A)P(B)=0.2$，故 $P(B)=0.5$.

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.4+0.5-0.2=0.7$，答案填 0.7.

例 4　【解】　A 与 B 同时发生会导致 C 发生，即 $AB\subset C$，也就有 $P(AB)\leqslant P(C)$.

$$1\geqslant P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$
$$\geqslant P(A)+P(B)-P(C),$$

也就 $P(C)\geqslant P(A)+P(B)-1$ 成立. 答案应选(D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 【解】 $P(AB \cup \overline{A}\,\overline{B}) = 0$,则 $P(AB) = 0$ 同时 $P(\overline{A}\,\overline{B}) = 0$.

$$0 = P(\overline{A}\,\overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$$
$$= 1 - P(A) - P(B) = -P(A) + P(\overline{B}),$$

故 $P(A) = P(\overline{B})$. 答案应选(D).

【评注】 选项(A)和选项(B)肯定不对. 因为题设条件是 $P(AB \cup \overline{A}\,\overline{B}) = 0$,只给出概率的条件是得不出事件的结论的. 选项(C)也不可能,例如选 $A = \varnothing, B = \Omega$,这时,$P(AB \cup \overline{A}\,\overline{B}) = P(\varnothing\Omega \cup \Omega\varnothing) = P(\varnothing) = 0$,但 $P(A) \neq P(B)$.

例 6 【解】 根据题设条件,可知:$P(A) = P(B) = P(C)$,A,B,C 两两独立,$P(A \cup B \cup C) = \frac{23}{25}$,$P(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) = \frac{14}{25}$.

现要求 $P(A) = x$,根据加法公式

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

有 $\frac{23}{25} = 3x - 3x^2 + [1 - P(\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C})] = 3x - 3x^2 + \frac{11}{25}$.

即 $x^2 - x + \frac{4}{25} = 0$,解得 $x_1 = \frac{1}{5}$,$x_2 = \frac{4}{5}$.

$x_1 = \frac{1}{5}$ 舍去,因为 $\frac{11}{25} = P(ABC) \leqslant P(A) = \frac{1}{5}$,矛盾,故答案应填 $\frac{4}{5}$.

例 7 【解】 方法一

$$0.3 = P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B)$$
$$= P(A) - 0.5P(A) = 0.5P(A),$$
$$P(A) = 0.6,$$
$$P(B - A) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B)$$
$$= 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 0.2.$$

答案应选(B).

方法二 $0.3 = P(A - B) = P(A\overline{B}) = P(A)P(\overline{B})$

$$= 0.5P(A), P(A) = 0.6,$$
$$P(B - A) = P(B\overline{A}) = P(B)P(\overline{A}) = 0.5 \times 0.4 = 0.2.$$

答案应选(B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

方法三 A 与 B 独立，$P(B\mid A)=P(B)=0.5=\dfrac{1}{2}$.

即 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{1}{2}$，$P(AB)$ 占 $P(A)$ 的一半，如图 2 所示.

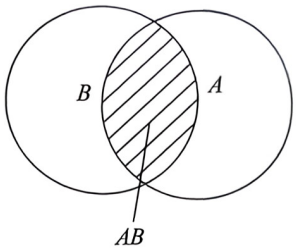


图 2

$0.3=P(A-B)=P(A)-P(AB)$，$P(AB)=0.3$，

$$P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.5-0.3=0.2.$$

答案选(B).

【评注】 本题方法一、二、三中，方法一大众化，方法二较好，遇到独立时少用和差，改用乘法. 解题应注意分析、思考、讨论、记忆，不能只有记忆.

例 8 **【解】** **方法一** A,B,C 全不发生的事件为 $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$. 由于 $ABC\subset AB$，则 $P(ABC)\leqslant P(AB)$，进而，

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})&=1-P(A\cup B\cup C)\\&=1-[P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)]\\&=1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}+0\right)\\&=1-\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}.\end{aligned}$$

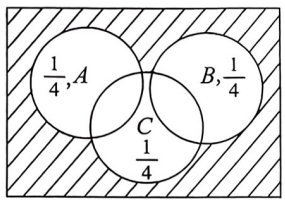


图 3

答案应填 $\dfrac{5}{12}$.

方法二 A,B,C 全不发生为图 3 中阴影部分，其面积应为

$$1-\frac{1}{4}\times 3+\frac{1}{12}\times 2=\frac{5}{12}.$$

例 9 **【解】** $P(B-A)=P(B)-P(AB)=P(B)-P(A)$，即 $\dfrac{1}{3}=P(B)-\dfrac{1}{6}$，

$$P(B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2},$$

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{1}{3}.$$

答案选(B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 【解】 方法一 $P(A \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=0$,

$$P(\overline{A} \mid B)=1-P(A \mid B)=1,$$

$$P(A \mid \overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)}{1-P(B)}=\frac{1}{2},$$

$$P(\overline{A} \mid \overline{B})=1-P(A \mid \overline{B})=\frac{1}{2},$$

所以(A)应为$\dfrac{1}{2}$,(B)应为$\dfrac{3}{2}$,(C)应为1,(D)应为$\dfrac{1}{2}$.

答案应选(C).

方法二 $P(A \mid B)+P(\overline{A} \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}+\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(B)}$

$$=\frac{0}{P(B)}+\frac{P(B)}{P(B)}=1.$$

选(C).

方法三 $P(A \mid B)+P(\overline{A} \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}+\dfrac{P(B-A)}{P(B)}=0+1.$

选(C).

第三节 古典概型与伯努利概型

例 1 【解】 三位数的百位数不能为0,所以三位数总共有$9\times10\times10=900$个.

3个数字两两不同,百位数有9种选法.

十位数可以选0,但不能与百位数重复,故有9种选法.

个位数可以选0,但不能与前两位数重复,故有8种选法.

$$P=\frac{9\times9\times8}{9\times10\times10}=\frac{18}{25}.$$

例 2 【解】 (1)只考虑2个次品的位置.恰好查3次就确定2个次品,就是前两次检验已查出1个次品,第2个次品在第3次抽检中查到.

总的情况是6个位置中任取2个放次品,共有C_6^2种可能.现要考虑的是第3次必为次品,前2个位置中取1个放次品,共C_2^1种可能.

所求的概率为$\dfrac{C_2^1}{C_6^2}=\dfrac{2}{15}$.

(2)抽检不超过3次意味着在前3次检查中取到2个次品,所求的概率为$\dfrac{C_3^2}{C_6^2}=\dfrac{1}{5}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 【解】 半圆即基本事件空间 Ω 的面积为 $\frac{1}{2}\pi a^2$，所求事件即图 4 中阴影部分的面积为 $\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{4}\pi a^2$，所求概率为

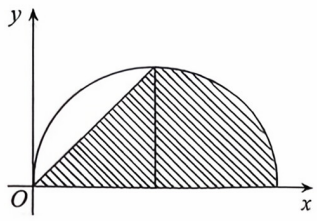


图 4

$$\frac{\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{4}\pi a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2}=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}.$$

例 4 【解】 本题考查条件概率. 已命中靶，可以理解为至少射中 1 次. 设事件 A 为至少命中 1 次，事件 B 为第一次就命中，显然 $B\subset A$. 故所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{1-P(\overline{A})}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^3}=\frac{4}{7}.$$

答案应填 $\frac{4}{7}$.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	511	512	514	515	518	520
	571	574	576	579	580	582
数学三	511	512	514	515	518	520
	571	574	576	579	580	582



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060